CHOIX DU MATÉRIAU D'UNE RAME DE VA'A

1 Présentation

Le va'a, aussi appelé pirogue polynésienne ou outrigger canoë, est une pirogue dont la stabilité est assurée par un balancier (ama) unique, relié à la coque par deux bras en bois (iato). les liens sont assurés par des lanières de caoutchouc, à la fois résistantes et souples (uaua). Le rameur est équipé d'une pagaie simple comme en canoë, dont la pale est inclinée vers l'avant (source : Wikipedia).





Le rôle d'une rame est de transmettre à l'eau les efforts du rameur. On cherche à avoir une rame rigide et relativement légère. Afin que le rameur ait un certain confort et de bonnes sensations, on impose la déformation de la rame. On s'intéresse uniquement au manche de la pagaie. On fait le choix d'avoir un manche cylindrique plein.

On donne : longueur $L = 1{,}5\,\text{m}$, section de diamètre $D = 35\,\text{mm}$, effort de la rame sur l'eau de $F = 100\,\text{N}$.

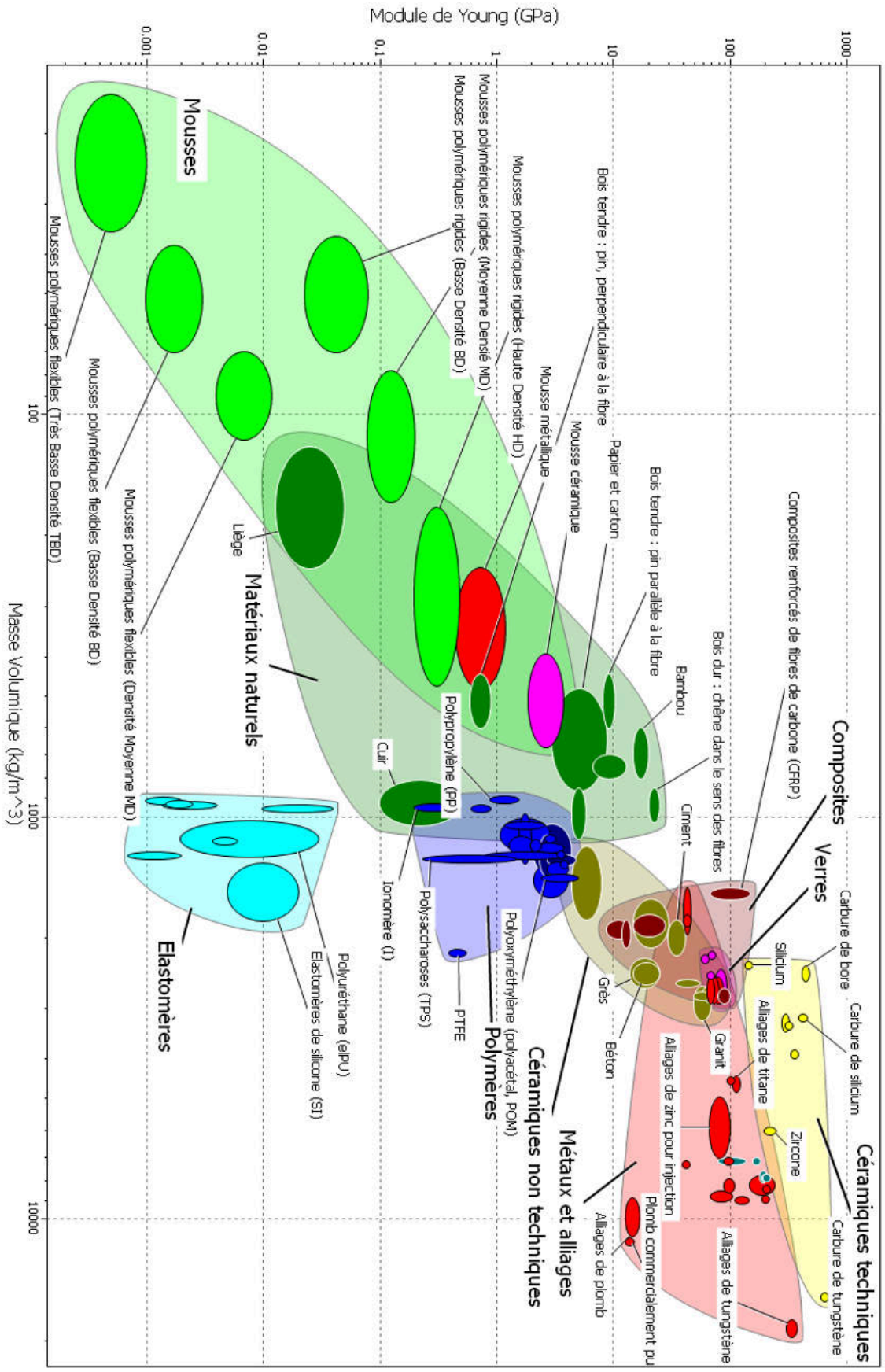
2 Travail demandé

Question 1 Calculer l'expression de la flèche.

Question 2 Exprimer la masse de la pagaie en fonction de sa longueur, de la masse volumique du matériau, de l'effort appliqué et de la flèche.

Question 3 Déterminer l'indice de performance à minimiser ou à maximiser pour minimiser la masse.

Question 4 Proposer les matériaux permettant d'avoir le meilleur compromis poids rigidité.


Module de Young (GPa)
Masse Volumique (kg/m^3)
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
100
1000
10000
Mousses
Matériaux naturels
Elastomères
Composites
Verres
Céramiques techniques
Céramiques non techniques
Métaux et alliages
Polymères
Mousses polymériques flexibles (Très Basse Densité TBD)
Mousses polymériques flexibles (Basse Densité BD)
Mousses polymériques flexibles (Densité Moyenne MD)
Mousses polymériques rigides (Basse Densité BD)
Mousses polymériques rigides (Moyenne Densité MD)
Mousses polymériques rigides (Haute Densité HD)
Mousse métallique
Mousse céramique
Liège
Bois tendre : pin, perpendiculaire à la fibre
Papier et carton
Bois tendre : pin parallèle à la fibre
Bambou
Bois dur : chêne dans le sens des fibres
Cuir
Polypropylène (PP)
Ciment
Composites renforcés de fibres de carbone (CFRP)
Ionomère (I)
Polysaccharoses (TPS)
PTFE
Polyoxyméthylène (polyacétal, POM)
Grès
Carbure de bore
Silicium
Granit
Béton
Alliages de titane
Carbure de silicium
Zircone
Alliages de zinc pour injection
Carbure de tungstène
Alliages de tungstène
Plomb commercialement pu
Alliages de plomb
Polyuréthane (elPU)
Elastomères de silicone (SI)